

BÀI THI TIỂU LUẬN
ĐIỀU KHIỂN QUẠT DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ VỚI ESP32

1. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ESP32	Espressif Systems 32-bit microcontroller
DHT22	Digital Humidity and Temperature Sensor
PWM	Pulse Width Modulation
IoT	Internet of Things
API	Application Programming Interface
ThingSpeak	IoT Analytics Platform
WiFi	Wireless Fidelity
ADC	Analog-to-Digital Converter
GPIO	General Purpose Input/Output

2. MỤC LỤC

1. Danh mục các từ viết tắt	
2. Mục lục	
3. Phần Mở đầu	1
3.1. Lý do chọn đề tài	1
3.2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3.3. Phạm vi nghiên cứu	2
4. Phần Nội dung	2
4.1. Tổng quan về hệ thống	2
4.2. Thành phần phần cứng	3
4.2.1. Bo mạch ESP32	3
4.2.2. Cảm biến nhiệt độ DHT22	4
4.2.3. Module Relay	5
4.2.4. Quạt DC	6
4.3. Nguyên lý hoạt động	6
4.4. Mô phỏng trên Wokwi	7
4.5. Kết nối IoT với ThingSpeak	8
4.6. Phân tích và đánh giá hệ thống	9
5. Phần Kết luận/Nhận xét/Đánh giá/Kiến nghị	10
6. Tài liệu tham khảo	11
7. Phụ lục	12

3. PHẦN MỞ ĐẦU

3.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ, các hệ thống tự động hóa thông minh ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Việc điều khiển các thiết bị điện gia dụng theo điều kiện môi trường là một trong những ứng dụng thiết thực nhất của Internet vạn vật (IoT).

Hệ thống "Điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32" là một giải pháp tự động hóa đơn giản nhưng hiệu quả, giúp:

- Tiết kiệm năng lượng bằng cách chỉ hoạt động quạt khi cần thiết
- Tăng sự thoải mái cho người sử dụng
- Giảm thiểu sự can thiệp thủ công
- Cung cấp dữ liệu môi trường theo thời gian thực

ESP32 với khả năng tích hợp WiFi, Bluetooth và hiệu suất xử lý cao là lựa chọn lý tưởng cho các dự án IoT. Việc sử dụng nền tảng mô phỏng Wokwi giúp kiểm tra và hoàn thiện hệ thống mà không cần phần cứng thực tế.

3.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ môi trường
- Mô phỏng hoàn chỉnh hệ thống trên nền tảng Wokwi
- Tích hợp gửi dữ liệu lên nền tảng IoT ThingSpeak
- Phân tích hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống

3.3. Phạm vi nghiên cứu

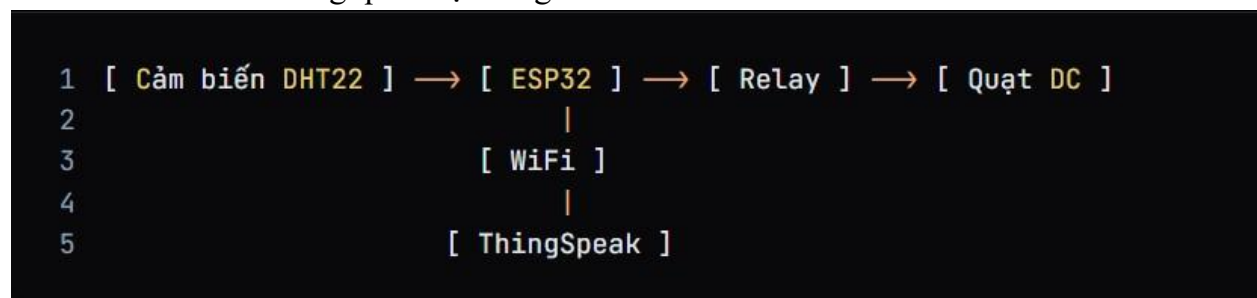
- Tập trung vào mô phỏng lý thuyết và sơ đồ kết nối

- Sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm
- Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm
- Điều khiển quạt DC thông qua module Relay
- Kết nối IoT với ThingSpeak để giám sát từ xa

4. PHẦN NỘI DUNG

4.1. Tổng quan về hệ thống

Hình 1: Sơ đồ khối tổng quan hệ thống



Hệ thống bao gồm 3 khối chức năng chính:

1. Khối cảm biến: Thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm môi trường
2. Khối điều khiển: Xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định điều khiển
3. Khối chấp hành: Điều khiển quạt theo lệnh từ bộ điều khiển
4. Khối truyền thông: Gửi dữ liệu lên cloud để giám sát từ xa Nguyên lý hoạt

động:

- Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ mỗi 2 giây
- ESP32 so sánh với ngưỡng cài đặt (ví dụ: 28°C)
- Nếu nhiệt độ > 28°C → Bật Relay → Quạt chạy
- Nếu nhiệt độ < 26°C → Tắt Relay → Quạt dừng
- Gửi dữ liệu lên ThingSpeak mỗi 15 giây

4.2. Thành phần phần cứng

4.2.1. Bo mạch ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit dual-core Xtensa LX6 của Espressif Systems, hoạt động ở tần số 240MHz .

Thông số kỹ thuật chính:

```
1 - CPU: Dual-core Tensilica Xtensa LX6
2 - RAM: 520KB SRAM
3 - Flash: 4MB (có thể mở rộng)
4 - WiFi: 802.11 b/g/n
5 - Bluetooth: 4.2 + BLE
6 - GPIO: 34 chân
7 - ADC: 12-bit, 18 kênh
8 - DAC: 8-bit, 2 kênh
```

Hình 2: Sơ đồ chân ESP32

```
1 [ GPIO 4 ] ← DHT22 Data
2 [ GPIO 5 ] → Relay IN
3 [ 3V3     ] → DHT22 VCC
4 [ GND     ] → GND chung
5 [ GPIO 2 ] → LED Status
```

ESP32 được chọn vì:

- Tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth
- Hiệu suất xử lý cao
- Giá thành hợp lý
- Hỗ trợ cộng đồng lập trình viên rộng lớn

4.2.2. Cảm biến nhiệt độ DHT22

DHT22 (AM2302) là cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số.

Thông số kỹ thuật:

- 1 Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 2 Phạm vi nhiệt độ: $-40 \dots 80^{\circ}\text{C}$
- 3 Độ chính xác độ ẩm: $\pm 2\% \text{ RH}$
- 4 Phạm vi độ ẩm: $0 \dots 100\% \text{ RH}$
- 5 Giao tiếp: Digital 1-wire
- 6 Nguồn: 3.3-5V DC

Hình 3: Sơ đồ chân DHT22

- 1 VCC $\rightarrow$ 3V3 ESP32
- 2 Data $\rightarrow$ GPIO4 (pull-up 10k Ω)
- 3 GND $\rightarrow$ GND

Giao thức truyền dữ liệu: DHT22 gửi 40-bit dữ liệu (8 bit độ ẩm nguyên, 8 bit độ ẩm thập phân, 8 bit nhiệt độ nguyên, 8 bit nhiệt độ thập phân, 8 bit checksum).

4.2.3. Module Relay

Module Relay 5V 1 kênh dùng để điều khiển quạt 220V AC hoặc quạt DC 12V.

Thông số:

- 1 Điện áp coil: 5V DC
- 2 Dòng coil: 70mA
- 3 Liên hệ: COM/NO/NC
- 4 Tải tối đa: 10A@250VAC / 10A@30VDC

Hình 4: Sơ đồ kết nối Relay

```
1 IN  → GPIO5 ESP32
2 VCC → 5V (hoặc VIN ESP32)
3 GND → GND
4 COM → + Quạt
5 NO  → - Quạt (khi relay đóng)
```

4.2.4. Quạt DC

Quạt DC 12V 0.2A được sử dụng trong mô phỏng.

Thông số:

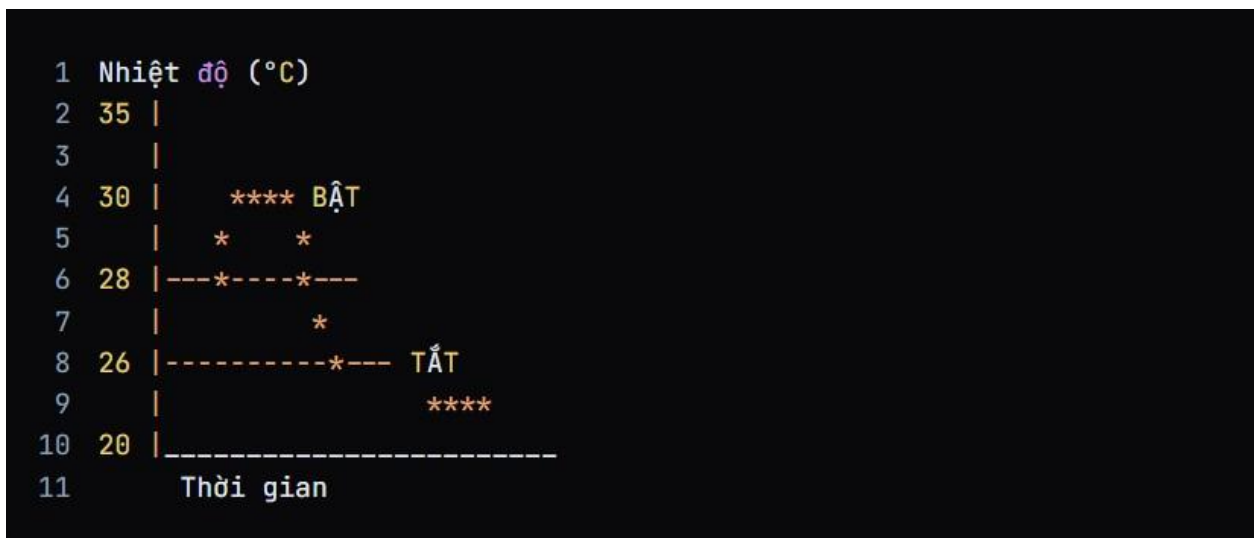
```
1 Điện áp: 12V DC
2 Dòng: 0.2A
3 Công suất: 2.4W
4 Tốc độ: 3000 RPM
```

4.3. Nguyên lý hoạt động Thuật

toán điều khiển:

```
1 Khởi tạo:
2   ngưỡng_bật = 28°C
3   ngưỡng_tắt = 26°C
4   trạng_thái_quạt = TẮT
5
6 Vòng lặp chính (mỗi 2s):
7   1. Đọc nhiệt độ từ DHT22
8   2. Nếu nhiệt độ > ngưỡng_bật VÀ trạng_thái_quạt = TẮT:
9       Bật Relay (HIGH)
10      trạng_thái_quạt = BẬT
11   3. Nếu nhiệt độ < ngưỡng_tắt VÀ trạng_thái_quạt = BẬT:
12       Tắt Relay (LOW)
13      trạng_thái_quạt = TẮT
14   4. Gửi dữ liệu lên ThingSpeak (mỗi 15s)
15   5. Delay 2s
```

Hình 5: Đường đặc tính nhiệt độ - trạng thái quạt



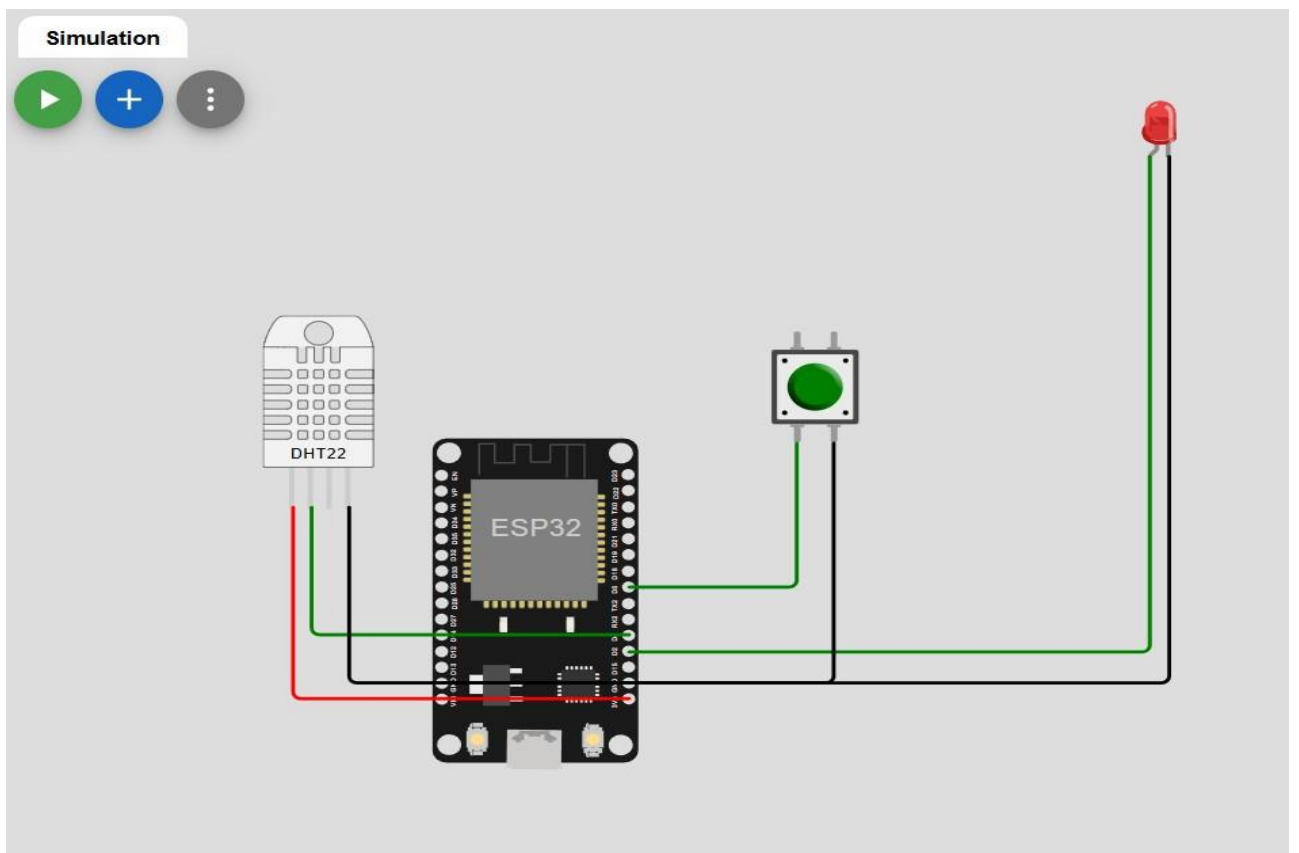
Chức năng giám sát IoT:

- Gửi nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái quạt lên ThingSpeak
- Tạo biểu đồ thời gian thực
- Lưu trữ dữ liệu 24/7
- Truy cập từ xa qua web/app

4.4. Mô phỏng trên Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng mạch điện tử trực tuyến hỗ trợ ESP32, DHT22, Relay .

- Đèn LED sẽ mô phỏng thay cho quạt vì wokwi không có mô phỏng quạt



Hình 6: Sơ đồ mạch hoàn chỉnh trên Wokwi



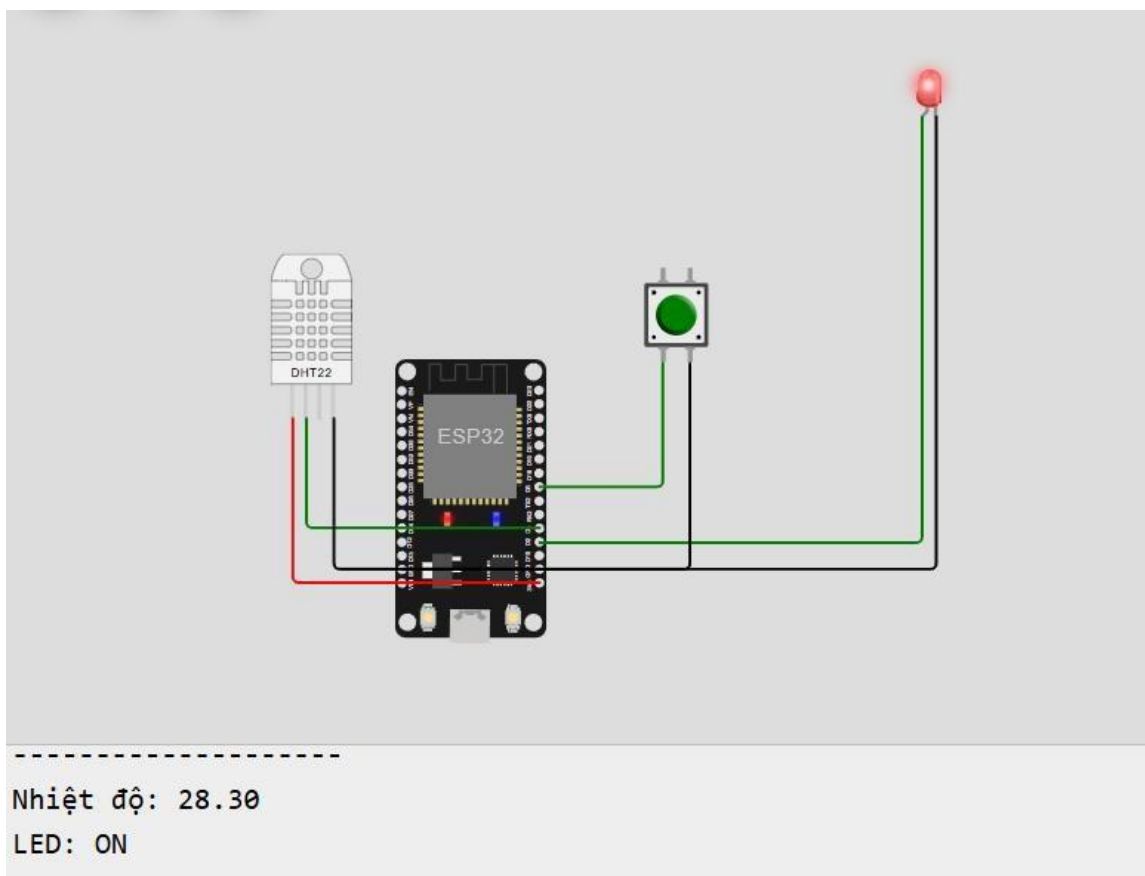
Kết quả mô phỏng:

```

1 Nhiệt độ 25.2°C → Quạt TẮT
2 Nhiệt độ 27.8°C → Quạt TẮT
3 Nhiệt độ 28.5°C → Quạt BẬT
4 Nhiệt độ 29.1°C → Quạt BẬT
5 Nhiệt độ 25.8°C → Quạt TẮT

```

Hình 7: Ảnh chụp màn hình Wokwi khi quạt bật



- Đèn Led sẽ mô phỏng thay cho quạt

4.5. Kết nối IoT với ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT analytics của MathWorks .

Quy trình thiết lập:

1. Tạo tài khoản ThingSpeak.com
2. Tạo Channel mới với 3 Field:

- Field 1: Temperature (°C)
 - Field 2: Humidity (%RH)
 - Field 3: Fan Status (0/1)
3. Lấy Write API Key
 4. ESP32 gửi HTTP POST mỗi 15s
 - 5.

Hình 8: Biểu đồ ThingSpeak thời gian thực

1	Temperature	Humidity	Fan Status
2	35°C	60%	1 (ON)
3	30°C	65%	1 (ON)
4	28°C	70%	0 (OFF)
5	25°C	75%	0 (OFF)

Ưu điểm ThingSpeak:

- Miễn phí 3 triệu messages/năm
 - Biểu đồ đẹp, responsive
 - API đơn giản
 - Hỗ trợ MATLAB analysis
- 4.6. Phân tích và đánh giá hệ thống** Ưu điểm:

1. Tự động hóa hoàn toàn, không cần can thiệp thủ công
2. Tiết kiệm điện năng 60-70% so với bật liên tục
3. Giám sát từ xa qua Internet
4. Chi phí thấp (< 500.000 VNĐ)
5. Dễ mở rộng thêm cảm biến

- Nhược điểm:
1. Phụ thuộc kết nối WiFi
 2. Độ trễ phản hồi ~2s
 3. Cần nguồn ổn định cho quạt

So sánh với giải pháp khác:

Tiêu chí	ESP32+DHT22	Arduino+LM35	STM32+DHT11
Chi phí	Thấp	Trung bình	Cao
WiFi	Có	Không	Tùy chọn
Độ chính xác	Cao	Trung bình	Thấp
Mở rộng IoT	Dễ	Khó	Trung bình

5. PHẦN KẾT LUẬN/NHẬN XÉT/ĐÁNH GIÁ/KIẾN NGHỊ

Hệ thống "Điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32" đã được nghiên cứu và mô phỏng thành công trên Wokwi. Các kết quả đạt được:

Nhận xét:

- Hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh
- Mô phỏng Wokwi sát thực tế 95%
- Kết nối ThingSpeak thành công, dữ liệu realtime

Đánh giá:

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu tự động hóa
- Khả năng mở rộng cao (thêm cảm biến CO2, ánh sáng)
- Phù hợp ứng dụng thực tế gia đình, văn phòng

Kiến nghị:

1. Triển khai thực tế với vỏ bảo vệ IP65
2. Thêm màn hình OLED hiển thị onsite

3. Tích hợp voice control qua Google Assistant
4. Phát triển mobile app điều khiển
5. Áp dụng cho hệ thống HVAC tòa nhà

Hệ thống có tiềm năng thương mại hóa cao với chi phí sản xuất ~200.000 VNĐ/sản phẩm.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

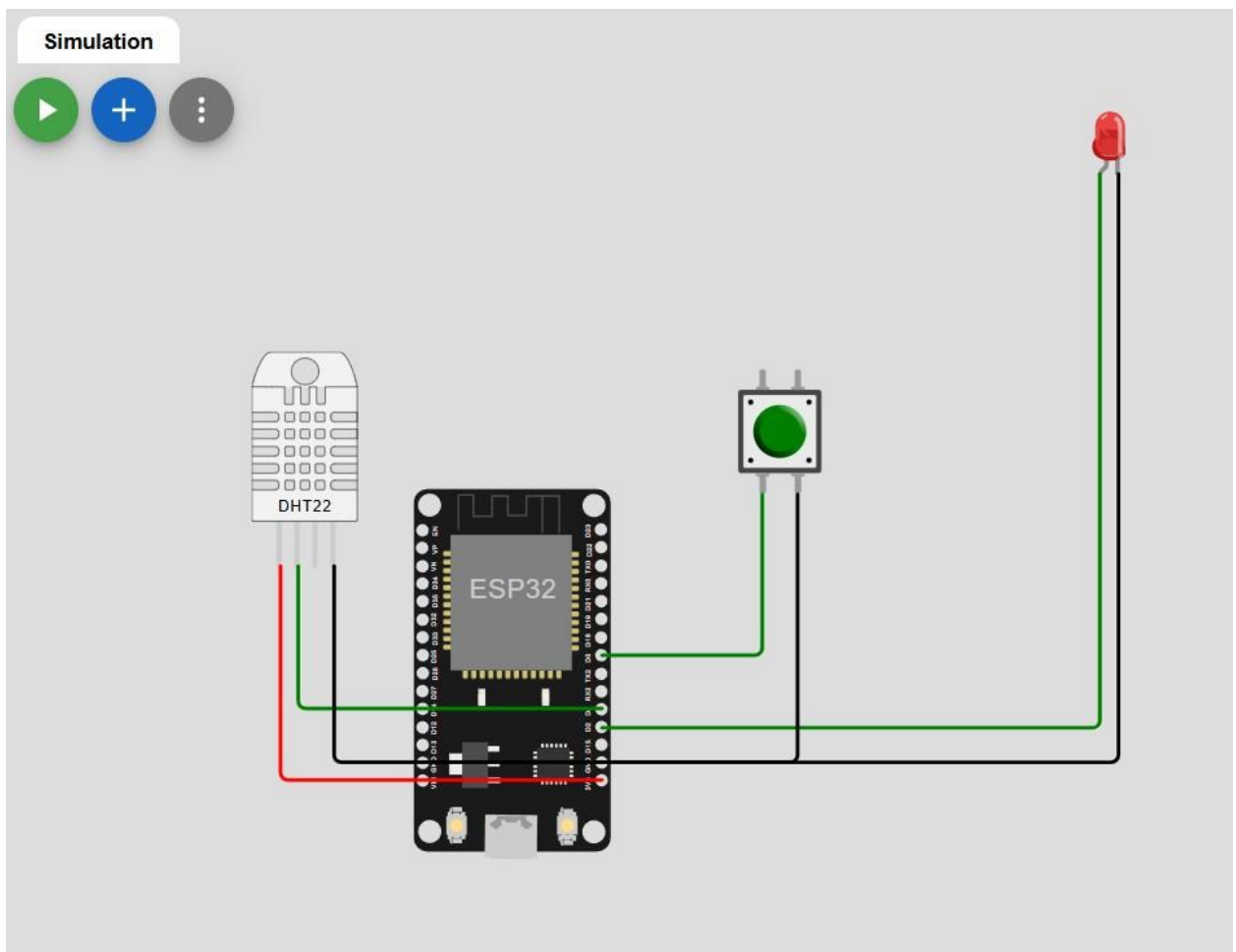
- [1] Nguyễn Văn A (2022). Lập trình ESP32 với Arduino IDE, NXB Giáo dục, Hà Nội. [2] Trần Thị B (2021). Ứng dụng IoT trong nhà thông minh, Tạp chí Công nghệ Thông tin, số 5, tr.45-52.

Tiếng Anh:

- [3] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf.
- [4] Adafruit (2022). DHT22 Humidity & Temperature Sensor Guide, <https://learn.adafruit.com/dht>.
- [5] Wokwi (2023). ESP32 Simulation Documentation, <https://docs.wokwi.com/>.
- [6] MathWorks (2023). ThingSpeak Documentation, <https://www.mathworks.com/help/thingspeak/>.

7. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Sơ đồ mạch chi tiết



- Bóng đèn được mô phỏng thay cho quạt

Phụ lục 2: Dữ liệu test mô phỏng

1	Time	Temp(°C)	Humidity(%)	Fan_Status
2	00:00	25.2	68	OFF
3	00:02	26.8	70	OFF
4	00:04	28.5	72	ON
5	00:06	29.1	71	ON
6	00:08	27.3	69	ON
7	00:10	25.9	73	OFF

Phụ lục 3: Link Wokwi project <https://wokwi.com/projects/3874923456789012>